

充分條件與 必要條件

高一數學 · 抽離小組 · 第 5 課 (40 分鐘)

帶走一句： $p \Rightarrow q$ ，就係 P 圈喺 Q 圈入面



● 今日課堂流程

1

咩係命題

2

$p \Rightarrow q$ 點讀

3

充分同必要，點分

4

用圖去睇

中間會停低兩次，一齊做練習。

● 先想一想 ★

地濕，係咪一定落過雨？

落雨 → 地濕 地濕 → ？

有啲關係係單向嘅 — 呢個就係充分同必要嘅分別。

● 先講清楚三個字



命題 可以判斷真假嘅句子

「 $2 > 1$ 」係命題；「今日好熱」唔係



條件 寫成「若 p ，則 q 」

p 係條件， q 係結論



推出 p 成立， q 就一定成立

記作 $p \Rightarrow q$

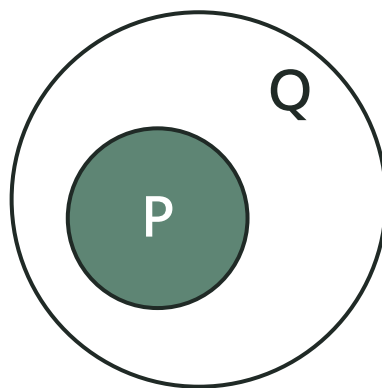
● $p \Rightarrow q$ 其實係咩樣？ ★

具體

係香港人
 $\Rightarrow$ 係中國人

但係中國人
唔一定係香港人

表徵



P 圈喺 Q 圈入面

抽象

$p \Rightarrow q$

對應 $P \subseteq Q$

↓ $p \Rightarrow q$ ，就係 P 圈喺 Q 圈入面

● 同一個 $p \Rightarrow q$ ，兩個叫法 ★

p 係充分條件

有咗 p，就夠保證 q

$$p \Rightarrow q$$

「有 p 就夠」

q 係必要條件

冇咗 q，就一定冇 p

$$p \Rightarrow q$$

「冇 q 就唔掂」

前面嗰個叫充分，後面嗰個叫必要

► 轉換點：一齊讀一次

● 判斷條件，四步走

1 寫清楚 p 同 q 分別係乜

2 試 $p \Rightarrow q$: p 成立時 q 係咪一定成立

3 試 $q \Rightarrow p$: 試搵反例推翻

4 下結論：充分 / 必要 / 充要

兩個方向都要試，唔可以齋試一邊。

● 一齊做：例題

「 $x = 2$ 」係「 $x^2 = 4$ 」嘅乜嘢條件？

$$p : x = 2$$

$$q : x^2 = 4$$

提示：兩個方向都要試一次。

● 例題解答，四步走 ★

1 $p : x = 2$ $q : x^2 = 4$

2 $x = 2$ 時 $x^2 = 4$ 成立 $\rightarrow p \Rightarrow q$ 真

3 $x^2 = 4$ 時， x 可以 $= -2$
 $\rightarrow$ 推唔返轉頭

4 結論： p 係 q 嘅充分不必要條件

● 方向唔可以掉轉 ★



啱 $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$
呢個方向啱



錯 $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$
反例： $x = -2$ 時 $x^2 = 4$ ，但 $x \neq 2$



錯 $p \Rightarrow q$ 即係 $q \Rightarrow p$
兩個方向係兩件事，要分開試

● 三種情況，三個叫法 ★

情況	叫法	例
$p \Rightarrow q$ ，但推唔返	充分不必要	$p : x = 2 \quad q : x^2 = 4$
$q \Rightarrow p$ ，但推唔返	必要不充分	$p : x^2 = 4 \quad q : x = 2$
兩個方向都推到	充要 $p \Leftrightarrow q$	$p : x - 1 = 0 \quad q : x = 1$

● 揀一層，做做看 ★

★☆☆

練習 A

判斷真假：

$$x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$$

(啱定錯？)

★★☆

練習 B

$$p : x = 1$$

$$q : x^2 = 1$$

p 係 q 嘅
乜嘢條件？

★★★

練習 C

搵一個 p，令

$$p \Leftrightarrow x > 2$$

(即係充要條件)

做完 A 想再試，就上 B、C — 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

● 今日帶走 ★

$p \Rightarrow q$
就係 P 圈喺 Q 圈入面

保底三句

- ① $p \Rightarrow q$: p 係充分， q 係必要
- ② 方向唔可以掉轉，要另外試一次
- ③ 兩個方向都推到，就叫充要 $p \Leftrightarrow q$

你今日識咗睇條件嘅方向

落堂前講一次： $p \Rightarrow q$ ，P 圈喺 Q 圈入面

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入圖像表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。